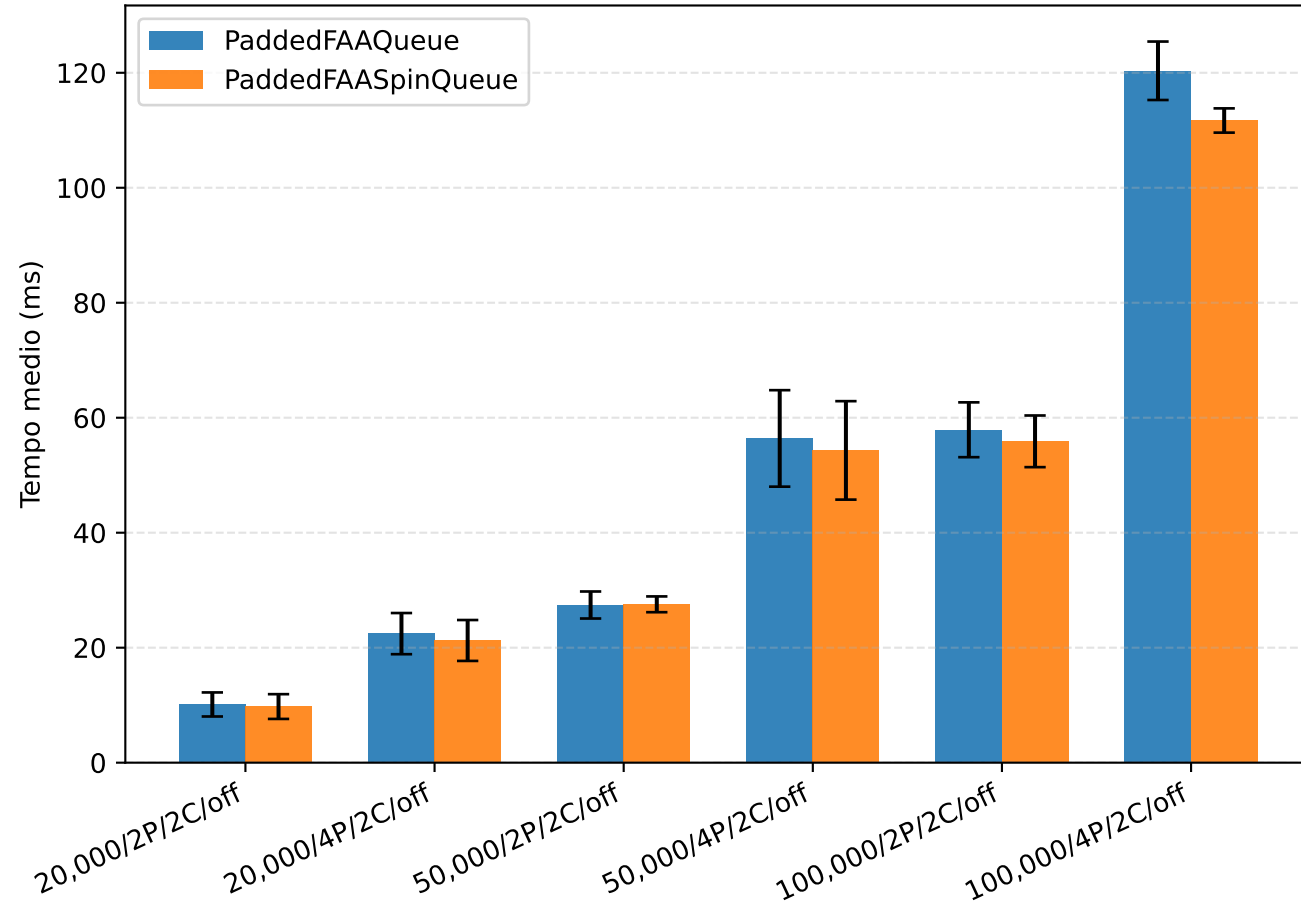
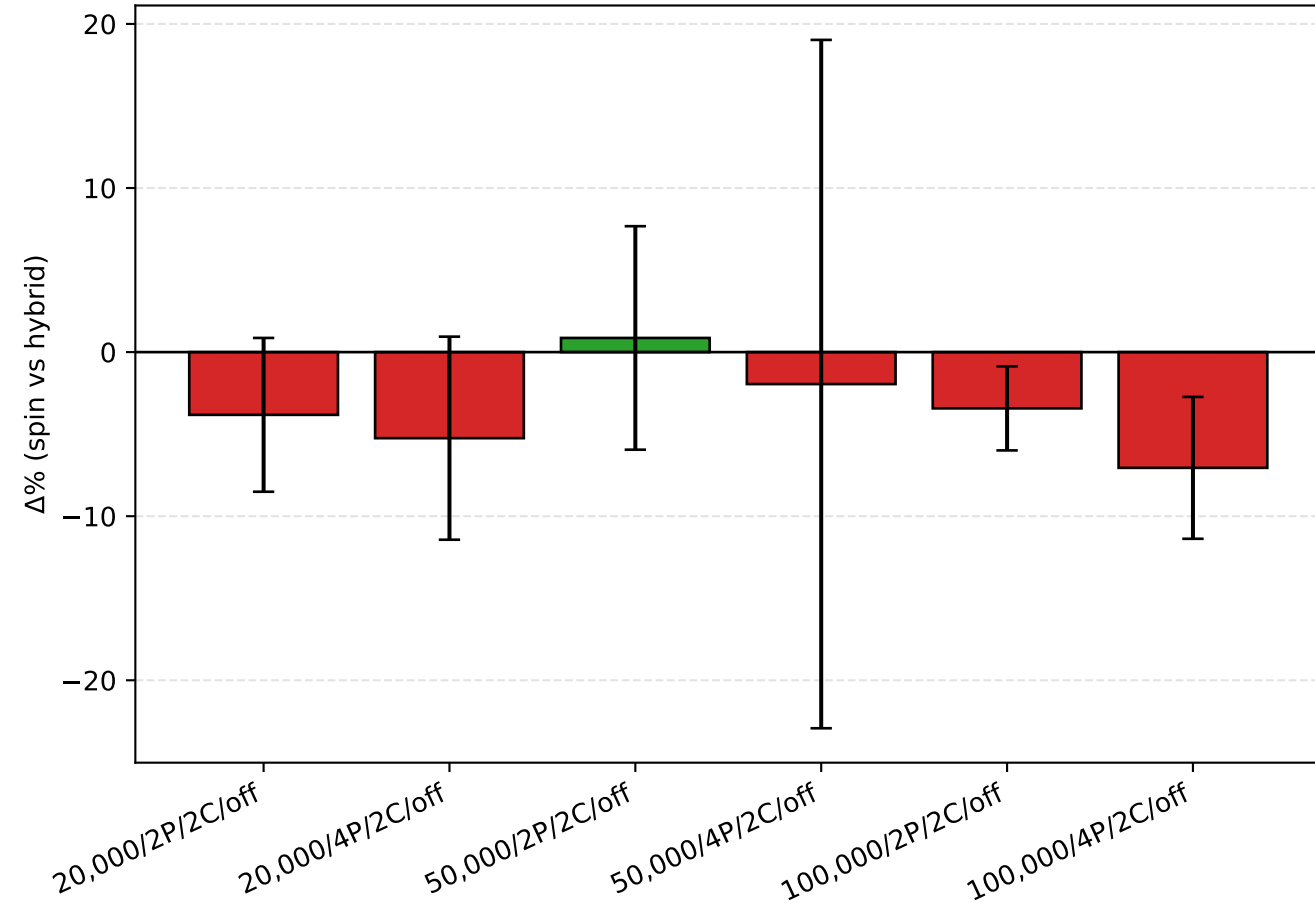


PaddedFAAQueue vs PaddedFAASpinQueue: costo di sleep(0.0)

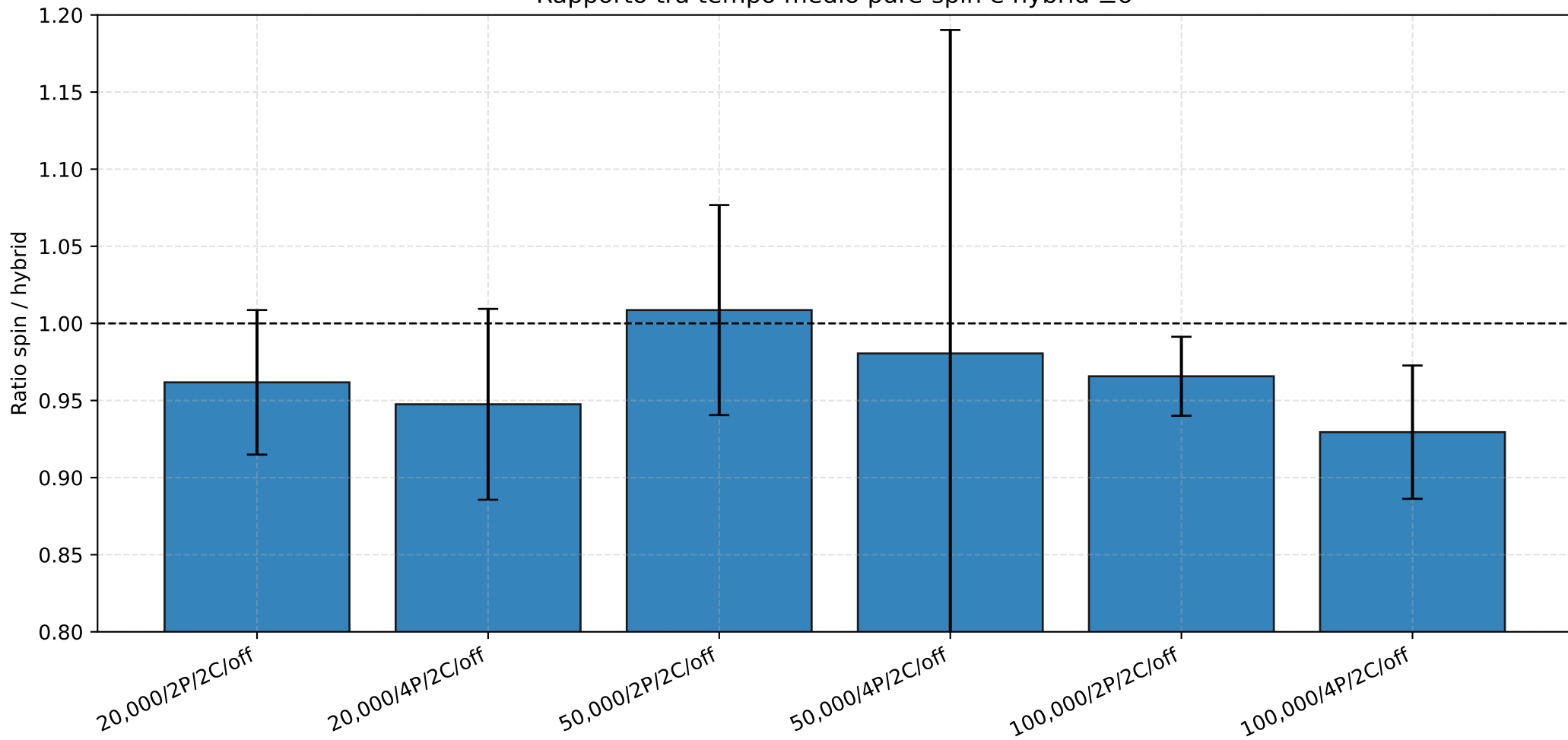
Confronto tempi medi con deviazione standard



Variazione percentuale del pure-spin $\pm\sigma$



Rapporto tra tempo medio pure-spin e hybrid $\pm\sigma$



Sintesi delle medie per configurazione con variabilità

Config	Hybrid ms	Spin ms	Ratio S/H	$\Delta\%$	$\sigma\Delta\%$
20,000/2P/2C/off	10.13	9.76	0.962	-3.82	4.69
20,000/4P/2C/off	22.45	21.26	0.948	-5.25	6.19
50,000/2P/2C/off	27.43	27.55	1.009	0.86	6.81
50,000/4P/2C/off	56.40	54.32	0.981	-1.95	20.98
100,000/2P/2C/off	57.91	55.90	0.966	-3.43	2.56
100,000/4P/2C/off	120.35	111.70	0.929	-7.05	4.32

Interpretazione dei risultati

Il confronto è stato costruito per isolare il costo di sleep(0.0) senza cambiare il resto del runtime.

Le due code condividono lo stesso layout di slot, la stessa capacità, gli stessi ticket FAA e lo stesso ordine di scheduling dei worker. L'unica differenza è la policy di attesa: la variante ibrida fa spin fino a 1024 iterazioni e poi cede la CPU, mentre la pure-spin resta in busy wait continuo.

La raccolta è stata estesa con due configurazioni critiche: 8P/8C e 8P/2C. La prima aumenta la contesa in forma simmetrica, la seconda crea un forte squilibrio produttore-consumatore e misura il caso in cui i producer hanno più pressione sul ring.

Inoltre, una parte della campagna è stata ripetuta con pinning attivo attraverso taskset, per verificare se il comportamento cambia quando ogni thread è costretto a lavorare su un core dedicato, come ipotizza il modello del professor.

I grafici riportano anche deviazione standard e barre d'errore, perché differenze come -1.95% o $+0.86\%$ non sono statisticamente informative senza misurare la variabilità. In altre parole, la media sola può nascondere un rumore sperimentale importante, soprattutto in regimi di contesa modesta.

I risultati indicano che il pure-spin tende a vincere quando la contesa cresce, ma la magnitudine del vantaggio varia molto tra configurazioni. L'ibrido può essere competitivo o addirittura superiore a carico più basso, mentre il pure-spin emerge come policy più stabile alla crescita di P e C.

La conclusione più prudente è che sleep(0.0) non è a priori un vantaggio: va valutata in funzione del regime, della contesa e del pinning. L'errore statistico va sempre considerato quando si interpreta la differenza tra le due policy.

Nota: i grafici riportano la deviazione standard dei tempi e del $\Delta\%$ per evidenziare se una differenza appare stabile o se invece è compatibile con il rumore.